전산화학 (2012년 1학기) 3차 시험 해답

(총 **6**문제, **90**점)

1. **(총 10 점, 각 5 점)**

(a) 비교판정법을 이용하면

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+n+1} < \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+n} &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) \\ &= \left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots \\ &= 1 \qquad (1)\end{aligned}$$

그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+n+1}$ **은 수렴한다.**

(b) $a_n = \frac{3n}{4n-1}$ 이라 하고, 교대급수 판정법을 이용하면,

i. $a_n > 0$ 이므로 첫 번째 조건 만족.

ii. $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\frac{3n}{4n-1} = \frac{3}{4}$ 이다. 그러므로 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 인 두 번째 조건을 만족하지 않는다. **그러므로** $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 3n}{4n-1}$ **는 수렴하지 않는다.**

2. **(총 15점)**

(a) **(5점)** $a_n = \frac{(x-3)^n}{n}$ 이므로,

$$\begin{aligned}r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-3)^{n+1}/(n+1)}{(x-3)^n/n}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\left|(x-3)\frac{n+1}{n}\right| = |x-3| < 1 \Rightarrow 2 < x < 4.\end{aligned}$$

양 끝점에서 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법을 이용한다.

$x = 2$ 를 거듭제곱 급수에 대입하면,

$$-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\cdots = -\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots\right) = -\ln 2$$

그러므로 위 교대급수는 $x = 2$ 에서 수렴한다.

$x = 4$ 를 거듭제곱 급수에 대입하면,

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots$$

위 급수는 조화급수이므로 발산한다. 그러므로 $x = 4$ 에서 발산한다.

그러므로 수렴구간은 $2 \le x < 4$ **이다.**

(b) **(10점)** $a_n = \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$ 이므로

$$\begin{aligned}r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-3)^{n+1}x^{n+1}/\sqrt{n+2}}{(-3)^n x^n/\sqrt{n+1}}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\left|(-3)x\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2}}\right| = 3|x| < 1 \Rightarrow -\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

양 끝점에서 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법을 이용한다.

$x = -1/3$ 를 거듭제곱 급수에 대입하면,

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots > \int_0^\infty \sqrt{x} dx = \infty$$

위 급수는 발산한다. 그러므로 $x = -1/3$ 에서 발산한다.

$x = 1/3$ 를 거듭제곱 급수에 대입하면,

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$

위 교대급수 판정법에 의해 위 교대급수는 수렴하므로 $x = 1/3$ 에서 수렴한다.

그러므로 수렴구간은 $-1/3 < x \leq 1/3$ 이다.

3. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x < 0) \\ L & (0 < x < L) \end{cases} \tag{2}$$

먼저 a_n 은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} L\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \int_{0}^{L} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\ &= \left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \\ &= 0 \end{aligned} \tag{3}$$

한편, a_0 는

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \\ &= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} Ldx \\ &= L \end{aligned} \tag{4}$$

b_n 은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{1}{L}\int_{0}^{L} L\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \int_{0}^{L} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\ &= \left[-\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \end{aligned}$$

$$= -\frac{L}{n\pi}\big[\cos(n\pi) - 1\big]$$
$$= -\frac{L}{n\pi}\big[(-1)^n - 1\big] \tag{5}$$

(3) 식, (4) 식, 그리고 (5) 식으로부터 Fourier 급수를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{f(x) = \frac{L}{2} - \frac{L}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\big[(-1)^n - 1\big]}{n}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)} \tag{6}$$

(b) (6) 식에 $x = L/2$을 대입하면

$$f(L/2) = \frac{L}{2} - \frac{L}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\big[(-1)^n - 1\big]}{n}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

위 식을 전개하면

$$= \frac{L}{2} + \frac{2L}{\pi}\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}\cdots\right)$$

한편, (2) 식으로부터 $f(L/2) = L$이므로, 정리하면

$$L = \frac{L}{2} + \frac{2L}{\pi}\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}\cdots\right)$$
$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7}\cdots = \frac{\pi}{4}} \tag{7}$$

4. **(총 20 점, 각 5 점)**

(a) $x\frac{dy}{dx} - 4xy = x$. 적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{dy}{dx} - 4xy = x$$
$$\frac{dy}{dx}e^{-\int 4xdx} - 4xye^{-\int 4xdx} = xe^{\int -4xdx}$$
$$\frac{d}{dx}\left(ye^{-2x^2}\right) = xe^{-2x^2}$$

양 변을 적분하면

$$ye^{-2x^2} = -\frac{1}{4}e^{-2x^2} + C \tag{8}$$

그러므로 일반해는

$$\boxed{y = -\frac{1}{4} + Ce^{2x^2}}$$

(b) $x\frac{dy}{dx} = y(y-1)$. 변수분리법을 이용하면

$$\frac{dy}{y(y-1)} = dx$$
$$dy\left(\frac{1}{y+1} - \frac{1}{y}\right) = dx$$

양 변을 적분하면

$$\ln(y-1) - \ln y = x + C \tag{9}$$

그러므로 일반해는

$$\boxed{\ln\left(\frac{y-1}{y}\right) = x + C}$$

또는

$$\boxed{\frac{y-1}{y} = e^{x+c} = Ae^x \Rightarrow y = \frac{1}{1-Ae^x}}$$

(c) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 + m - 6m = 0 \Rightarrow (m+3)(m-2) = 0 \Rightarrow m = -3 \text{ 또는 } m = 2$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{2x}$$

$y(0) = 1$ 이므로

$$c_1 + c_2 = 1 \tag{10}$$

한편, $\lim_{x\to\infty} y(x) = 0$ 이므로

$$\lim_{x\to\infty} c_1 e^{-3x} + c_2 e^{2x} = \lim_{x\to\infty} c_2 e^{2x} = 0 \tag{11}$$

이 되어야 하므로, 위 극한으로부터 $c_2 = 0$ 임을 알 수 있다. 그러므로 (10) 식으로부터 $c_1 = 1$ 이고, 특수해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{y(x) = e^{-3x}}$$

(d) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 + 9 = 0 \Rightarrow m = 3i \text{ 또는 } m = -3i$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{3ix} + c_2 e^{-3ix}$$

$y(0) = 0$ 과 $y(\pi/2) = 1$ 을 위 식에 대입하면

$$c_1 + c_2 = 0 \qquad \text{그리고} \qquad c_1 e^{3\pi i/2} + c_2 e^{-3\pi i/2} = -c_1 i + c_2 i = 1 \Rightarrow c_1 - c_2 = i$$

위 두 식을 연립하면

$$c_1 = \frac{i}{2} \quad \text{그리고} \quad c_2 = -\frac{i}{2}$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{i}{2}e^{3ix} - \frac{i}{2}e^{-3ix} = -\sin(3x)}$$

5. **(총 15점)**

(a) **(10점)**

$$y\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} - x\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 0 \tag{12}$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하면,

$$f(x,y) = X(x)Y(y). \tag{13}$$

(13) 식을 (12) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$y\frac{Y(y)\partial X(x)}{\partial x} - x\frac{X(x)\partial Y(y)}{\partial y} = 0$$

위 식의 양 변을 $xyX(x)Y(y)$ 로 나누어 정리하고 함수의 항등식 조건을 이용하면,

$$\frac{1}{xX(x)}\frac{\partial X(x)}{\partial x} = \frac{1}{yY(y)}\frac{\partial Y(y)}{\partial y} = c_1 \tag{14}$$

위 식에서 c_1 은 임의의 상수. (14) 식을 정리하면 다음과 같은 두 개의 1차 상미분 방정식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dX(x)}{dx} = c_1 x X(x) \tag{15a}$$
$$\frac{dY(y)}{dy} = c_1 y Y(y) \tag{15b}$$

(15a) 식을 다시 쓰면,

$$\frac{dX(x)}{X(x)} = c_1 x dx$$
$$\ln X(x) = \frac{c_1}{2}x^2 + c_x \qquad (c_x \text{는 임의의 상수})$$
$$X(x) = \exp\left[\frac{c_1}{2}x^2 + c_x\right] = e^{c_x}\exp\left[\frac{c_1}{2}x^2\right] = A\exp\left[\frac{c_1}{2}x^2\right] \tag{16}$$

위 식에서 $A \equiv e^{c_x}$ 이고, c_x 가 임의의 상수이므로 A 도 임의의 상수.

같은 방법으로,

$$\begin{aligned} \frac{dY(y)}{Y(y)} &= c_1 y dy \\ \ln Y(y) &= \frac{c_1}{2}y^2 + c_y \qquad (c_y \text{는 임의의 상수}) \\ Y(y) = \exp\left[\frac{c_1}{2}y^2 + c_y\right] &= e^{c_y}\exp\left[\frac{c_1}{2}y^2\right] = B\exp\left[\frac{c_1}{2}y^2\right] \end{aligned} \tag{17}$$

위 식에서 $B \equiv e^{c_y}$ 이고, c_y 가 임의의 상수이므로 B 도 임의의 상수. 그러므로,

$$\begin{aligned} f(x,y) = X(x)Y(y) &= A\exp\left[\frac{c_1}{2}x^2\right]B\exp\left[\frac{c_1}{2}y^2\right] \\ &= D\exp\left[\frac{c_1}{2}\left(x^2+y^2\right)\right] \end{aligned} \tag{18}$$

위 식에서 $D \equiv AB$ 이고, A 와 B 가 임의의 상수이므로 D 도 임의의 상수.

그러므로

$$\boxed{f(x,y) = D\exp\left[\frac{c_1}{2}\left(x^2+y^2\right)\right]} \tag{19}$$

(b) **(5점)** 문제의 주어진 조건과 (22) 식으로부터

$$f(0,0) = 1 = D \Rightarrow D = 1 \tag{20}$$

$$f(1,1) = e^4 = \exp\left[\frac{c_1}{2}\left(1^2+1^2\right)\right] = e^{c_1} \Rightarrow c_1 = 4 \tag{21}$$

그러므로,

$$\boxed{f(x,y) = \exp\left[2\left(x^2+y^2\right)\right]} \tag{22}$$

6. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}\left(r\psi_j(r)\right) = \kappa^2\psi_j(r) \qquad (r \geq a) \tag{23}$$

(23) 식을 다음과 같이 변형하고,

$$\frac{d^2}{dr^2}\left(r\psi_j(r)\right) = \kappa^2 r\psi_j(r) \qquad (r \geq a) \tag{24}$$

$y(r) \equiv r\psi_j(r)$ 라 정의하면, (24) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{d^2y(r)}{dr^2} - \kappa^2 y(r) = 0 \tag{25}$$

$y(r) = e^{mr}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 - \kappa^2 = 0 \Rightarrow (m+\kappa)(m-\kappa) = 0 \Rightarrow \quad m = \kappa \quad \text{또는} \quad m = -\kappa$$

그러므로, $y(r)$ 의 일반해는

$$y(r) = c_1 e^{\kappa r} + c_2 e^{-\kappa r} \tag{26}$$

$y(r) = r\psi_j(r)$ 이라고 정의했으므로, (26) 식을 이용하면 다음과 같은 $\psi_j(r)$ 의 일반해를 얻는다.

$$\boxed{\psi_j(r) = \frac{y(r)}{r} = c_1\frac{e^{\kappa r}}{r} + c_2\frac{e^{-\kappa r}}{r}} \tag{27}$$

(b) $\psi_j(r \to \infty) \to 0$ 을 (27) 식에 대입하면,

$$\psi_j(r \to \infty) \to 0 = c_1\frac{e^{\kappa r}}{r} \tag{28}$$

위 식이 0 을 만족하려면 $c_1 = 0$ 이어야 한다. 그러므로

$$\psi_j(r) = c_2\frac{e^{-\kappa r}}{r} \tag{29}$$

다른 경계조건인 $\psi_j(a) = \frac{z_j|e|}{\epsilon(1+\kappa a)}$ 을 (29) 식에 대입하면,

$$\psi_j(a) = \frac{z_j|e|}{\epsilon(1+\kappa a)} = c_2\frac{e^{-\kappa a}}{a} \Rightarrow c_2 = \frac{z_j|e|e^{\kappa a}a}{\epsilon(1+\kappa a)} \tag{30}$$

(29) 식과 (30) 식으로부터 $\psi_j(r)$ 의 특수해는 다음과 같다.

$$\boxed{\psi_j(r) = \frac{z_j|e|a}{\epsilon(1+\kappa a)}\frac{e^{-(r-a)}}{r}} \tag{31}$$